

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ



Марко Г. Лазаревић

ЕФИКАСНИ АЛГОРИТМИ ЗА ДИНАМИЧКЕ
ГРАФОВЕ ЗАСНОВАНИ НА
ХЕШ-ИНДЕКСИРАНИМ БЛОКОВИМА
СУСЕДСТВА

мастер рад

Београд, 2026.

Ментор:

др Весна МАРИНКОВИЋ, ванредни професор
Универзитет у Београду, Математички факултет

Чланови комисије:

др Данијела СИМИЋ, доцент
Универзитет у Београду, Математички факултет

др Мирко СПАСИЋ, доцент
Универзитет у Београду, Математички факултет

Датум одбране:

Наслов мастер рада: Ефикасни алгоритми за динамичке графове засновани на хеш-индексираним блоковима суседства

Резиме: Резиме

Кључне речи: графови

Динамички графови.

Садржај

1	Увод	1
2	Мотивација	2
3	Статички и динамички графови	4
3.1	Граф	4
3.2	Динамички граф	5
4	Имплементација коришћењем Dynamic Hashed Blocks (DHB)	7
5	Алгоритми	8
6	Примене динамичких графова кроз примере	9
7	Закључак	10
	Библиографија	11

Глава 1

Увод

У поглављу 2 биће представљена мотивација за избор теме о динамичким графовима, као и њихова примена у различитим областима. У поглављу 3 биће објашњени основни појмови везани за статичке и динамичке графове, као и различити типови динамичких графова.

Глава 2

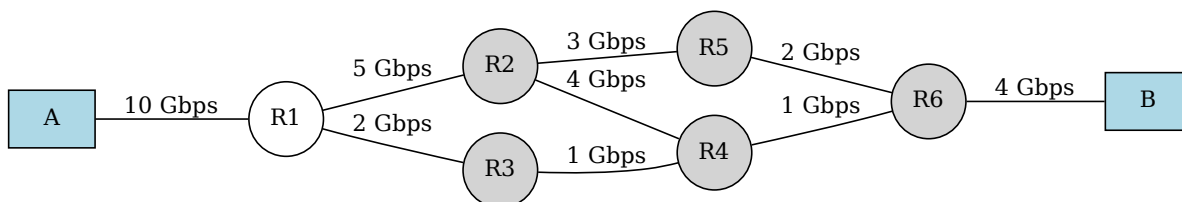
Мотивација

Графови представљају једну од основних структура података у рачунарству. Једноставност ове апстрактне структуре омогућава велику изражајност и погодност за моделовање различитих система, од различитих мрежа и мапа до односа међу објектима. Међутим, у практичној имплементацији граф се не користи директно као апстрактан појам, већ се представља конкретним структурама података, као што су листе суседства, матрице суседства или многи компресовани формати за ретке графове. Избор ових репрезентација значајно утиче на ефикасност алгоритама, како у погледу временске, тако и просторне сложености. Ипак, већина класичних алгоритама и структура за рад са графовима полази од претпоставке да је граф статичан, односно да се скуп чворова и грана не мења током извршавања. Насупрот томе, многи реални системи подразумевају промене током времена, где се чворови и гране често додају, уклањају или мењају.

Узмимо на пример комуникацију у рачунарској мрежи (слика 2.1), која се природно може представити графом. Рутери и везе између њих могу се појавити и нестати услед различитих фактора као што су кварови, одржавање или промене у мрежној топологији. На први поглед делује да овакве промене нису толико честе и да се са њима можемо изборити коришћењем стандардних статичких графова. Али, с друге стране, уколико тежинама грана представимо тренутни пропусни опсег дате везе он ће се мењати (скоро) у сваком тренутку. Уколико у том случају користимо статички граф, мораћемо да га реконструишемо сваки пут када се догоди промена, што је неефикасно и непрактично. Такође, ако на пример користимо статички алгоритам за проналажење оптималног пута од рачунара А до рачунара Б тај алгоритам неће

узимати у обзир временску димензију и промене које се могу десити током извршавања, што може довести до неефикасних или нетачних резултата.

У таквим динамичким окружењима, алгоритми који раде на статичним графовима нису довољни. Потребни су нам алгоритми и структуре података који могу ефикасно да се прилагоде овим променама, омогућавајући нам да одржавамо тачне информације о мрежи и да брзо реагујемо на промене. Овај рад се бави управо тим изазовима, истражујући алгоритме и структуре података за динамичке графове, са циљем да обезбеди ефикасна решења за проблеме који настају у овим променљивим окружењима.



Слика 2.1: Неусмерена мрежа рутера између два рачунара

Формална дефиниција динамичког графа биће наведена касније, али интуитивно динамички граф је граф проширен временском димензијом где се структура графа може мењати током времена. Ове промене могу бити узроковане различитим факторима, зависно од конкретне примене, али уопштено говорећи, динамички графови су неопходни за моделовање и анализу система који се мењају током времена. Додавањем временског аспекта доводи се у питање не само како ефикасно представити и манипулисати графом, већ и како одржавати информације о његовој структури и својствима током времена.

Глава 3

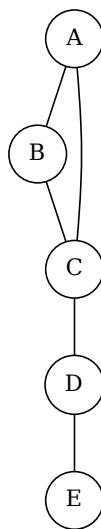
Статички и динамички графови

3.1 Граф

Граф G је уређени пар (V, E) који се састоји од скупа V чије елементе називамо чворовима, и скупа E чији су елементи парови чворов из V , које називамо гранама. Кажемо да грана спаја два чвора којима је одређена, а за чворове те гране кажемо да су суседни. За грану која спаја два чвора u и v кажемо да је инцидентна са чворовима u и v , а чворове u и v називамо крајевима те гране (u, v) . За гране инцидентне са истим чвором кажемо да су суседне. На слици 3.1 је дат пример графа чији су чворови елементи скупа $V = \{A, B, C, D, E\}$, а гране елементи скупа $E = \{(A, B), (A, C), (B, C), (C, D), (D, E)\}$. [1]

Уколико гранама доделимо усмерење такав граф називамо усмерени граф, а у супротном за граф кажемо да је неусмерен (прост). Додатно гранама можемо доделити тежину, тако добијамо тежински граф. Граф чије гране немају тежину називамо нетежинским графом. Нетежински графови се могу посматрати као тежински графови чије гране имају једнаку тежину (најчешће 1). У претходном примеру, усмерење грана није назначено, али се сматра да су гране усмерене од првог ка другом чвору у пару, па је тако грана (A, B) усмерена од A ка B . Уколико би се сматрало да су гране неусмерене, онда би грана (A, B) била и усмерена од A ка B и од B ка A . [1]

Степен чвора је број грана инцидентних са датим чвором. У неусмереном графу степен чвора је једноставно број грана које су инцидентне са тим чвором, док у усмереном графу разликујемо улазни степен (број грана које улазе у тај чвор) и излазни степен (број грана које излазе из тог чвора). [1]



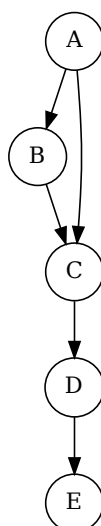
Слика 3.1: Неусмерен граф са пет чворова и пет грана

Редак граф је граф чији је број суседа чворова ограничен неком (малом) константом. [2]

У даљем тексту подразумеваћемо да се ради о усмереним, тежинским, ретким графовима, осим ако није другачије назначено.

3.2 Динамички граф

Врсте динамичких графова



Слика 3.2: Усмерен граф са пет чворова и пет грана

Глава 4

Имплементација коришћењем Dynamic Hashed Blocks (DHB)

Глава 5

Алгоритми

Глава 6

Примене динамичких графова кроз примере

Глава 7

Закључак

Библиографија

- [1] Zoran Stanić. *Diskretne strukture 2 – osnovi kombinatorike, teorije brojeva i teorije grafova*. Matematički fakultet, Beograd, 2 edition, 2020.
- [2] Alexander van der Grinten, Maria Predari, and Florian Willich. A Fast Data Structure for Dynamic Graphs Based on Hash-Indexed Adjacency Blocks. In Christian Schulz and Bora Uçar, editors, *20th International Symposium on Experimental Algorithms (SEA 2022)*, volume 233 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*, pages 11:1–11:18, Dagstuhl, Germany, 2022. Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.

Биографија аутора

Марко Лазаревић рођен је 4. априла 2002. године у Фочи, Босна и Херцеговина. Основне студије завршио је 2025. године на смеру Информатика на Математичком факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9.35.